

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykoupkat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Nejprve jsem našel dva LN vektory, které tvoří podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$.

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Z těchto vektorů a vektoru $(1, 1, 1)^T$ jsem sestavil bázi B :

$$B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Vzhledem ke které bude mít matice operátoru f_A následující tvar

$$[A]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Protože vektor $(-1, 0, 1)^T$ má v B souřadnice $(1, 0, 0)^T$ a $[A]_B$ ho vynásobí 2.

Analogicky i pro zbytek.

Podle tvrzení 6.18 platí:

$$A = R^{-1} [A]_B R$$

kde R je matice přechodu od K k B .

Výpočet R :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow R = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

P^{-1} je matice přechodu od B k K_3 , tedy

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dosadíme a dopočítáme:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Pro kontrolu ověříme, že vektory ze zadání, tedy z báze B jsou vlastní k příslušným vlastním číslům

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$